# CAMPEDELLI-UNIFORM-TORSOR — 作業用ファイル（WORKING）

対象カーネル: K16-C3-CAMPEDELLI-UNIFORM-TORSOR / 受け皿 R29-CAMP2 ・ 関連: RESULTS（確立した結果のみ）、INDEX（ログ一覧） ・ 最終更新: ログ0C まで反映

## このファイルの使い方

- 試行中のこと、ブロックされた道、未解決の点、次に検討することをここに書く。
- 結果が確立したら、命題・前提・「含意しないこと」を整えて RESULTS に昇格する。昇格した項目は「昇格ログ」に残す。
- やった順の記録は Drive の NN_LOG_*.md に残す。このドキュメントは Claude が直接更新する。

## W-1. 現在の前線

- 最後に確立した結果：RESULTS の R-11〜R-14（進行 u≡17627 mod 34440 上の Sel2 の三部グラフ簡約、偶奇・下界、対角セクターの補題、因数形の二分性）。水準は「AI 査読1回通過、人手の確認なし、局所像は 36-09EM/EN の借用」。
- **0F〜0G の結果（候補、未昇格、外部査読なし）：** Cassels–Tate 対を実装し（合同数曲線で Tunnell の定理と整合）、因数形の B=+1（dim Sel²=4）の **99本（j≤2,614,537）で ⟨w1,w2⟩ を計算した。53本が非退化（rank 0、Ш[2]≅(Z/2)²）、46本が自明**（W-10）。非退化の53本は R-5 の側条件（4-torsion なし、3-torsion なし）を満たし、固定 p の除外の候補が 53×4=212 点。
- 36-09FF（UNBOUNDED_CONTROL_PREFLIGHT）の位置づけ：ログ07〜08 で一部実施。非有界な支持に対して、対角セクターは有限個の合同条件で閉じるが、残りの核は閉じない。
- 次の一段の候補：外部査読（0G の査読用ファイル）／対のビットを決めるデータの調査（Legendre 記号の1次式では書けない）／R-5 の拡張（dim Sel²=4 かつ CT 非退化）の整理。
- リポジトリ運用上、current-main 統合の再監査フリーズがかかっている。数学的内容への影響はないが、ワークフロー上の鮮度の問題として残る。
- 0L（2026-10-06）：PARI/GP 2.17.3 の ellrank(E,0) による照合で99/99 一致（CT=1 の53本は無条件に rank 0、CT=0 の46本は [0,2,0]）。RESULTS の R-15 に昇格した。torsion の PARI 確認（0L_pari_torsion53.gp）は、ユーザーがスマホのみのため保留。
- 0R〜0T（2026-10-08〜09）：トップの種数3の被覆 C3_p の第2の楕円商 E_τ による判定法（RESULTS R-17、候補）。dim Sel²(E_τ)=2 かつ torsion が Z/2×Z/4 ちょうどなら retained な点なし。小さい p（a<67、1327個）で E_τ の判定は82個、E_ρ の判定は14

個。進行 υ≡17627（j<1228）では E_τ が142個（11.6%）、E_ρ が45個（3.7%）、和集合181個（14.7%）。これは W-2 の「新しい2つの商の generic rank は未計算」の穴の一部を埋める（E_τ は generic に rank 0 になりやすい）。dim Sel²(E_τ)⩾3 となるのは、因数形 B=+1 の99本のように特殊な p。次：E_σ（中間）、3つの商の交わり。

- **0U〜0X（2026-10-09〜10、候補、外部査読なし）：** E_σ は常に dim Sel²⩾3 で判定に使えない（0U）。PARI なしで C3_p の retained 点を直接探索：互いに素な p=a/b（a⩽14）のうち E_ρ・E_τ のどちらでも未決の45個で、|m|,n⩽1500 に0個（0V）。E_ρ の Mordell–Weil 群を n⩽50 まで走査：4個の p（5/2, 7/3, 10, 11/9）で0個、9個は生成元が見つからず（0W）。**0X：** 根をずらし共通平方因子で割った正規化モデルと C による2次曲面の交点探索で、以前見つからなかった生成元が見つかった。整数 p=3..150 では E_ρ(Q) の torsion は全て (Z/2)²、dim Sel²(E_ρ)=3 の20個のうち15個で無限位数の点を発見し、n⩽30 の n·G+T に retained な点は0個。E_ρ の判定（p=3,5）と E_τ の判定（14個）で16個の p を除外（3,5,7,8,12,13,32,52,53,63,96,107,108,122,147,148）。E_ρ が dim 3 で生成元未発見なのは p=97, 141, 150（E_τ も dim 3）のみ。**これは固定 p ごとの有限の結果で、全 p の除外ではない。** 生成元の飽和（奇数倍でないこと）は未確認。次：有理数 p への拡張と軌道での重複除去、Mordell–Weil ふるい（法 $\ell$）で n 全体を排除する方法。
- **0Y〜0Z（2026-10-10、候補、外部査読なし）：** Mordell–Weil ふるい。rank 1 の15個の整数 p で、nG+T が retained でないことを 0<|n|<L/2（約 0.94〜1.44×10⁶）で証明。生き残るのは n≡0, L/2 mod L だけで、これはふるいの原理的限界（高さの議論が必要）。G の飽和は 2 と $\ell$⩽199 で確認。E_τ 側は R=8(x-e3)/y、retained ⇔ R²-4 が平方。p=23 で 0<|m|<L/4 に retained なし。高さの結合 n²ĥ_ρ(G)-m²ĥ_τ(H)=O(1) の式を立て、p=23 で格子上 a′⩽3×10⁵ の範囲に解がないことを確認（O(1) の定数は未計算）。これでも全 p・全 n の除外には届かない。次：O(1) の定数の計算、$\ell$進対数の下界、他の p への拡張。
- **10〜12（2026-10-10、候補、外部査読なし）：** 高さの結合の O(1) の定数を経験的に約 9（p=23）と見積もる。倍加法の精度の主張（1e-8）は誤りで約 1e-3（訂正済み）。12：Wolfram コネクタで正規高さを 78 桁で計算（37a で検証、コード 12_canonical_height.wl）。p=23 で ĥ_ρ(G)=6.740647137…、ĥ_τ(H)=4.735108862…。κ の収束分数（分母<10²⁶、49項）で |Ax²-By²| の最小は 2.5×10¹⁰（必要なのは ⩽ 9）。したがって、定数が約 9 なら p=23 のふるいの格子上で n<10³⁰ まで retained 点なし。無限列の排除には有効な無理性測度が必要で未達。E_τ の生成元は探索範囲で p=23 しか見つからず（他の p は高さが大きい）、拡張には E_τ 側の探索強化が必要。
- **13〜16（2026-10-11、候補、外部査読なし）：** PARI/GP 2.15.4 で ellrank と torsion を p=3..150 で一括計算。E_ρ または E_τ が rank 0（下界・上界が共に 0）で torsion が Z/2×Z/2（E_ρ）、Z/4×Z/2（E_τ）の p は 55 個（詳細は LOG 16）。未決着は 93 個。PARI の ellheight は Wolfram 実装のちょうど 2 倍で、自前高さ計算を独立検証。p=10, 23, 31 の凸近似最小値は 2.9×10¹⁰、5.0×10¹⁰、1.5×10¹¹（目安 ≈18）。限界: p⩽0 や有理数 p、L_τ は p=23 以外未検証、p=26,29,59,80,98 は PARI が生成元を返さず未処理、元問題での p の範囲（合成数・平方数を含めるか）の確認が必要。

- **17（2026-10-11、候補、外部査読なし）：** $E_\tau$ の捩れ点補題。全ての有理 $p>0, p\neq1$ で $E_\tau(Q)\supseteq Z/2\times Z/4$ であり、捩れ点での R は 0, ±2, ∞ のみ。よって「$E_\tau$ が rank 0 かつ torsion 位数 8」ならその p は除外（証明は LOG 17）。RESULTS R-5 と対になる基準として昇格候補。有理 $p=a/b$（$2\leqslant b<a\leqslant30$）への拡張スクリプト 17_pari_rational_p.gp は PC での実行待ち。
- **18（2026-10-11、候補）：** 有理 $p=a/b$（$2\leqslant b<a\leqslant30$、248 個）で除外 114、未決着 134（両側 rank 1 は 60）。自前の $E_\rho$ 生成元 5 個の高さが PARI と一致。未解決の核心: $E_\rho$, $E_\tau$ がともに正 rank の p では、rank 0 基準も Chabauty もそのままでは使えない。
- **19〜1E（2026-10-11〜12、候補、外部査読なし）：** $E_\tau$ 捩れ点補題を Drive にレビュー文書化し、外部監査は条件付き PASS（前提 P1 は 36-09O の C3_p→$E_\tau$ 部分を確認、物理的な点→C3_p の写像は 36-09J/09K 未読）。Sage の Selmer 次元は有理 p で 496/496 一致、整数 p で 288/296 一致。rank 0 の裏取り：L関数（ellanalyticrank）で 225 本中 176 本が rank 0 確定、49 本は導手が 10^14 超で未計算、PARI との矛盾は 0 本。未計算の 49 本は PARI の判定のみが根拠。重い追加計算は不要と判断。未解決：全 p の除外、$E_\rho$・$E_\tau$ がともに正 rank の p、$p=63/107/148$ の $E_\tau$ の Sage/PARI 不一致。
- **1F、1G（2026-10-12、候補、外部査読なし）：** 1F：P1 の依存先を 36-09H 以前の受け皿の定義だけに絞った（36-09I/J の曲線が t=q で C3_p と一致することを検算）。1G：旧方式（$E_\rho/E_\tau$ の rank 0）の除外率は $a\leqslant100$ で 36% まで落ちるので、それだけでは全 p に届かない。新しい 2-被覆降下（$Y^2=Q1Q2Q3Q4$ の平方類）と、組曲線・R 曲線（E_AB, E_AC は新しい曲線）の rank 0 を組み合わせ、$a\leqslant77$ の 1830 個中 1490 個（81%）を除外。未決着 340 個の多くは「境界 $t=\pm1$ の類」が潰せないもの。次：境界の類の処理、Selmer 集合が2つになる条件の理論化。
- **1H、1I（2026-10-12〜13、候補、外部査読なし）：** 1H：1G の健全性テスト 30/30、L関数で 65 本確認。$a\leqslant100$ で 79.6%。1I：Q(i) 上で $Q_j=N(l_j)$ と分解し、$\Gamma_s=\Pi l_j^s$ の類が有理数 d になること（$H^1=0$）を使って、点を $E_s^{(d)}(K)$ に移す。K 上 rank 0（$E_s^{(\pm d)}(Q)$ がともに rank 0）なら捩れ点だけ。これで $a\leqslant100$ の 89.6%（2725/3042）を除外。残り 317 個の多くは自明類（t=0,∞ を含む類）で、関係する曲線が全て正の rank。次：K 上の楕円 Chabauty（rank 1 の場合）。
- **1J（2026-10-13、候補、外部査読なし）：** $E_s^{(d)}$ の二つのひねりの一方が rank 0 で、捩れが E[2] だけ、K 上で半分にできる点がなければ、K 点は全て x 有理（μ 有理）で t は 0, ∞, 非実数に限られる。これで $a\leqslant20$ の全 126 個を除外、$a\leqslant100$ で 90.7%（2759/3042）。残り 283 個の多くは自明類（t=0,∞ を含む類）で、二つのひねりがともに rank≥1。次：$a\leqslant20$ 全除外のレビュー用まとめと L関数の裏取り。
- **1K、1L（2026-10-13、候補）：** L 関数の裏取り 222/225（PC）。$a\leqslant20$ 全除外をレビュー用にまとめた（Drive、rank 0 の 130/131 本を L 関数で確認）。全 p 共通：符号パターン (+,−,−,+) で恒等的に合同数曲線が現れ、retained 点は合同数 d の曲線 $E_d: Y^2=X^3-d^2X$ の Q(i) 点（$X=-d(bt+ia)/(at-ib)$）を与える。d が合同数でなければ矛盾。自明類は $d=ab(a^2-b^2)$（常に合同数）に入るため、これが残りの壁の理由。

- **1M（2026-10-13、試作）：** 残り 283 個のうち E_τ, E_ρ がともに rank 1 の 74 個に向け、二次 Chabauty（二つの楕円商版）を実装。引き戻した原点が一致することを確認し、p=45 で有理点 t=±1 に対して恒等式が 19^12 まで成立。次は q 進解を消す Mordell–Weil ふるいと t=0,∞ の円板処理。17/6 の L 関数（導手 2.2×10^15）は PC 待ち。
- **1N（2026-10-13、方針変更）：** 固定 p（a≤20）は候補として区切り外部査読へ。以後は一様な議論が目標。成果：(1) 標準形 C3_p ≅ {S²+X²=1, y²=k²X⁴+S²}、k=PQ/H²（曲線は k² だけに依存）。(2) Q(i) が使えるのは (P,Q,H) がピタゴラス数だから。(3) 合同数補題の明示形：D=sqf(y+k(1+S²))、境界 D=1、自明 D=$n_0$。(4) 悪い奇素数は H,P,Q,P+Q,P−Q のどれか一つを割る。仮説「境界類は常に D=1」は偽（H が素数などの場合）。次：局所型ごとの局所像の分類。
- **1O、1P（2026-10-13、一様化）：** 補題 A（証明付き、全 p）：≡ 3 mod 4 の奇素数は降下の類 δ を割らない。δ の素因数は ≡1 mod 4 の悪い素数（H の素因数を含む）と 2 に限る。仮説 H2 は反証（63/40）。一様に残る壁は「類に対応する合同数曲線の rank」で、自明類は常に合同数 $n_0$ に当たる。
- 1Q（完了）：$\ell$≡1 mod 4 の局所像を全型で明示化。次は (b) 自明類の壁（E_{n0} の Z[i] 構造）。
- 1R（完了）：自明類の壁を種数2曲線 X_λ（Jac ~ E_ρ×E_{n0}）に帰着。次は (1,1) 型の1例で X_λ に QC を実行。
- 1S（完了）：p=4/3 で X_λ の QC＋MW 篩が通った（自明類は既知点のみ）。次は (1,1) 型への一括適用と W 完全性の理論。
- 1T（完了）：(1,1) 型 50/50 本で自明類を決着。次は W の完全性の理論証明、または rank 合計 ≥3 への対策。

## W-2. ブロックされた道（理由つき）

| 道 | ブロック要因 |
| --- | --- |
| 有限 S を固定した直接降下（36-05） | 特殊化した点ごとに素因子の台が動く（MOVING_RAMIFICATION_SUPPORT_BLOCKS_FIXED_S_DESCENT）。幾何的な因子の台が固定でも算術的な素数の台は固定されない。H^1(Q,H) は有限でもない。 |
| 有限 Selmer 型ツイスト族（36-06） | 上記が成り立たないため入口条件を満たさない。 |
| rank-jump 軌跡の空性による閉包 | 明示的な rank-jump の証拠が存在し、軌跡は空でない。 |
| 既知の rank-jump 証拠が持ち上がらないことによる閉包 | 既知の例が持ち上がらなくても、すべての rank-jump ファイバーが空とは言えない。 |

| 道 | ブロック要因 |
|---|---|
| 局所指標・Hilbert 条件の積み上げ | 局所的に許容される Kummer 類が存在し、一様な矛盾にならない。Hilbert 積公式は整合性の恒等式にすぎない。 |
| 対になった指標の受け皿 | 真に弱い受け皿を作れず、全端点問題に崩れる場合がある。 |
| 共有素数の台が非有界な full-2 / 因子降下 | 固定 S が使えない。 |
| 楕円曲線の倍数を1つずつ持ち上げる探索 | 種数が急増して高種数曲線になる。 |
| Campedelli Brauer 経路 | 保持された情報源の範囲では、局所評価データが足りず Brauer-Manin 障害に昇格できない。CAMP2 の自動的な閉包定理もない。 |
| （新）種素数の CRT 強制だけで dim Sel²=2 を保証する | 強制で閉じるのは対角セクター（有限次元）だけ。残りの核は dim Sel² ⩾ 1+( |
| （新）「Sel2=2 から rank 0」を p について一様に使う | ヒューリスティック：dim Sel²=2 となる u の割合は u が大きくなると減る（W-8）。進行上の薄い部分にしか使えない可能性が高い。定理ではない。 |

## W-3. 未解決の点（何が分かっていないか）

- 因数形の条件（u, 2u+729, 4u+729 が素数、P/7 と |Q|/41 が条件つきの2素数の積）を満たす u が **無限にあるか**。有限整合性は確認済み（j<5,000,000 の強制枝で77個）。無限性・密度・篩は未証明。3つの線形式が同時に素数になる条件を含むため、既知の篩の道具では証明できない見込み（見込みであって、証明ではない）。
- 一般の u（素因数分解は任意）で dim Sel²=2 となる u が無限にあるか。R-12 の必要条件（V 奇数、|🆖|+|🆖|⩾3）を満たす素因数の型が要る。
- **dim Sel²=4（因数形の B=+1）のときの rank：** 0F で、18本中7本は Cassels-Tate 対が非退化（rank 0）と分かった（候補）。残り11本は対が自明で、rank 2 か Sha[4] が大きいかは未決。対のビットを決めるデータは未解明（W-10）。
- 固定 p の除外から **全 p の除外** への移行。現状は224件の固定パラメータのみ（0F の7本は候補。未登録）。
- 224件の除外が親の候補集合をどの程度縮めるか（全体の縮小としては未主張）。
- 10個の核の Q 同型類がちょうど3つかどうか。
- 有理商点が物理的な持ち上げをもつかどうか（C_H(Q)≠∅ と端点の Q 点の関係）。

- 遠い目標：いずれか1つの監査済み商 C_H について C_H(Q)=∅ を示すこと、または受け皿 R29-CAMP2 の一様な閉包。
- 人手による確認（R-11〜R-14 は AI 査読1回のみ。0F は査読なし）。

## W-4. 「含意しない」ことの一覧（誤用防止）

```
finite fixed-p exclusions           != all-p exclusion
224 exact fixed parameters          != candidate set exhausted
pointwise H-torsor class explicit   != finite global twist family
local admissibility                 != global rational point
rank-jump necessary condition       != rank-jump locus empty
known rank-jump witness nonlift     != all rank-jump fibers nonlift
fixed-quartic (2,2) CRT forcing     != infinitely many full factor-shape
realizations
finite CRT compatibility            != sieve/infinitude theorem
Campedelli Brauer structure         != CAMP2 torsor closure
C_H(Q) nonempty                     != endpoint Q-point exists
geometric Q(i) orbit split 8+2      != Q-arithmetic classification
numerical scan of realizations      != infinitude of realizations
dim Sel2 = 4 (factor shape, B=+1)   != rank statement (rank 0 / rank 2 /
Sha[2]!=0 all possible)
tripartite reduction (any support)  != dim Sel2 = 2 for infinitely many u
diagonal sector closed (k=2)        != dim Sel2 = 2
thinness evidence (numerics)        != theorem about density of dim Sel2 = 2
AI review passed once               != human-verified
CT pairing nondegenerate (7 curves) != all B=+1 curves have rank 0
CT pairing trivial (11 curves)      != rank 2 (Sha[4] could be large)
```

## W-5. 検討メモ欄（自由記述）

- Cassels–Tate 対の三部グラフでの書き方：0F で Cassels の公式を直接実装し、B=+1 の18本で数値的に評価できた。まだ「Legendre 記号の式」としては書けていない。対のビットは (A,c1) だけでは決まらず、1〜2個の記号の和でも説明できない（18点、探索的）。q1, q2 や 4乗剰余記号が効く可能性がある。
- 薄さのモデルの精密化：dim Sel²-1-(|-|-|-|) の分布を、ランダム交代行列の核の分布で近似できるか。W-8 の表と比べる。
- 因数形の無限性は Dickson 型の素数の組の問題。進行の特殊性（4u+729 = 2(2u+729)-729 など）を使った別の定式化があるか。
- 0F の7本（rank 0 の候補）が、224件の登録簿の u と重複するかの確認。

# W-6. 調査到達点（探索ログ）

「ゴールに届かなくても、ここまでは調べた」を残すための記録。数値は証明ではない。

## 走査1：種17の強制CRT枝での因数形の実現数（ログ02）

- 範囲：u = 17627 + 34440 j、$j \equiv 6, 9 \pmod{17}$、$0 \leqslant j < 5{,}000{,}000$。条件は 36-09FB の因数形。
- 結果：完全な実現 77個。77個すべてで B=-1、すべて 17 が P/7 の素因子。反例なし。
- 失敗の内訳（400000⩽j<5000000）：s=P/7 が2素数の積でない 2871件、t=|Q|/41 が2素数の積でない 219件、mod 8 の不成立 44件。
- 再現：code_scan_campedelli_factor_shape.py。
- 注意：この枝は種17で F が型(2,2)に強制されるため、B=+1 は構造上現れない。

## 走査2：進行全体 j<200000 の因数形実現（ログ03）

- 43例：B=-1 の25例は $\dim \mathrm{Sel}^2=2$、B=+1 の18例は dim=4（36-09FB の診断と一致）。code_sel2_rho.py。

## 走査3：一般の u（素因数分解は任意）の $\dim \mathrm{Sel}^2$ の分布（ログ07, 08）

- j<4000（4000例）：dim=2:123, 3:443, 4:860, 5:937, 6:809, 7:452, 8:254, 9:95, 10:23, 11:4。
- V（|🚫|+|🚫|+|🚫|）が偶数なら dim∈{3,5,7,9,11}、奇数なら dim∈{2,4,6,8,10}（R-12 の偶奇と一致）。
- 型の数 k=1 の760例で dim=2 は0例（R-13 と一致）。

## 検算（ログ09）

- 局所像の有限点探索による回帰検査（6484組で 36-09EM の公式と不一致0）。2進は960組で 36-09EN と不一致0。
- (a,b) の全組の直接総当たり：8例で $|\mathrm{Sel}^2|=2^{\dim}$。

## 調査済みの範囲のまとめ

| 項目 | 到達点 |
|---|---|
| 固定 p の除外レジストリ | 224件（R-7） |
| 種17の強制CRT枝の実現例 | j<5,000,000 で 77個（ログ02） |
| 因数形上の Sel2 次元 | B=-1→2、B=+1→4（R-14） |
| 一般の u の Sel2 次元 | 三部グラフの nullity で決まる（R-11）。j<4000 で分布を取得 |

| 項目 | 到達点 |
|---|---|
| dim Sel²=2 の割合 | υ の大きさとともに減る傾向（W-8、数値） |

## W-7. 昇格済みの項目（旧「証明案」）

| 旧 W-7 の内容 | 昇格先 |
|---|---|
| (1,e)∈Sel² ⇔ B=+1（dim≥3） | R-14（B=+1→dim=4 に統合） |
| 2^17 通りの網羅（二分性） | R-14（手計算の証明に置き換え。網羅は検算として残す） |
| 局所像の前提（EM/EN との照合） | R-11 の前提（ログ06, 09） |

## W-8. dim Sel²=2 の薄さの評価（数値とヒューリスティック。定理ではない）

ログ08 §4 より。進行上の一般の υ（各600サンプル）：

| j の目安（υ のサイズ） | dim=2 の割合 | \|▦\|-\|▦\|-\|▦\| の平均 |
|---|---|---|
| 10^3（3.4e7） | 4.5% | 3.76 |
| 10^4（3.4e8） | 2.5% | 4.01 |
| 10^5（3.4e9） | 2.5% | 4.10 |
| 10^6（3.4e10） | 1.5% | 4.45 |

- ヒューリスティック：ω(υ)+ω(f)+ω(e) ≈ 3 log log υ、|▦|+|▦| ≈ log log υ なので |▦|-|▦|-|▦| ≈ 2 log log υ。R-12 の下界から dim Sel² ≥ 1+(この差) なので、典型的な υ では dim が log log υ のオーダーで増え、dim=2 となる υ の割合は 0 に向かうと予想される。
- 強制枝（17|P）：j<4000 で dim=2 の割合 27/470（5.7%）、非強制で k=2 のもの 96/2770（3.5%）、k=1 は 0/760。
- 注意：サンプルが小さく、誤差は大きい。

## W-9. 外部査読の状況

- 査読1（外部AI、2026-10-02）：C1〜C5 に反例・致命的な飛躍なし。指摘4件（D の因数分解、非零性、17 の条件、検算の表現）を反映済み（ログ0A）。

- 査読2（外部AI、2026-10-05、Cassels–Tate 対）：HOLD（致命傷なし。C-B の rank 0 は PASS、C-A と C-C はコード監査待ち。指摘は束 v2 に反映、ログ0I）。未査読：W-8（薄さのヒューリスティック）、W-5（CT 対の書き方）。コードの再計算は未了（0I_CODE_for_review.md を渡す）。
- 人手の確認：なし。

## W-10. Cassels–Tate 対による rank 0 の候補（0F、候補・未査読）

ログ0F の結果。方法・検証は LOG の 0F を参照。

- 設定：因数形（u, 2u+729, 4u+729 が素数、P/7=p1p2、|Q|/41=q1q2）で B=+1 の曲線 $E_u: y^2=X(X-P^2)(X-Q^2)$（dim $Sel^2$=4、j<200000 の18本）。$Sel^2$ = トーション2つ + w1=(1,e) + w2（e=4u+729）。$Sel^2/E[2]$ は w1, w2 で張られ、対は交代なので ⟨w1,w2⟩ の1ビットで決まる。
- 非退化（⟨w1,w2⟩=1）なら E(Q)/2E(Q)=E[2]、つまり rank 0 で Sha[2]≅(Z/2)²。D と -D が平方でなく、$\ell$=5 で #E(F_5) が 3 で割れないので E(Q)[3]=0。したがって E(Q)=E2≅(Z/2)²。R-5 の論法で、「dim $Sel^2$=2」を「rank 0」に置き換えると、その固定 p での受け皿セクターが空になる。
- 自明（⟨w1,w2⟩=0）なら、$Sel^2$ の全元が 4-Selmer に持ち上がる。rank 2 か、Sha[4] が大きいかは、この対では決まらない。

| j | u | ⟨w1,w2⟩ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 25716 | 885676667 | 1 | rank 0 の候補 |
| 29244 | 1007180987 | 1 | rank 0 の候補 |
| 95246 | 3280289867 | 1 | rank 0 の候補 |
| 102115 | 3516858227 | 1 | rank 0 の候補 |
| 115434 | 3975564587 | 1 | rank 0 の候補 |
| 120252 | 4141496507 | 1 | rank 0 の候補 |
| 135485 | 4666121027 | 1 | rank 0 の候補 |
| 1430, 19252, 23725, 25663, 60040, 97020, 102005, 117055, 156364, 180772, 183768 | （11本） | 0 | 未決（rank 2 か Sha[4]） |

- 検証（0F）：合同数曲線 n=17（非退化）、n=34・41・65（零）。対称・交代・双線形、トーション類が核、局所点・符号・乱数への非依存を確認。実素点を float で計算したため一度誤った（mpmath で解消）。

- 状態：候補。公式と実装は外部査読なし（査読用ファイルは Drive の 0G_REVIEW_BUNDLE_CT_pairing.md）。標的の曲線の局所点・円錐曲線の点は自前の構成。
- 含意しないこと：自明な曲線が rank 2 であること。対のビットが Legendre 記号の式で決まること。全 p の除外。

## 0G の追加結果（候補・未査読）

- 標的の拡大：進行全体の j≤2,614,537 の因数形のうち B=+1 の99本（j<200000 の18本、200000〜1,200,000 の30本、1,200,000〜2,614,537 の51本）すべてで ⟨w1,w2⟩ を計算した。53本が非退化、46本が自明。全99本で、トーション類との対は 0、乱数の取り方（2通り）に依らず、エラーなし。
- 内部整合性（0H）：71本で、w1 にトーション類を足した別の2-被覆 (1,-e)、(1,-df)（円錐曲線の点も局所点も別）を使っても対の値が一致（不一致0、残り28本は未実施）。
- R-5 の側条件：非退化の53本すべてで、D と -D が平方でない（4-torsion なし）、$\ell \geq 5$ の良い素数で #E(F_$\ell$) が 3 で割れない（3-torsion なし）。したがって E(Q)=E2≅(Z/2)² で、R-5 の論法が使える。固定 p の除外の候補は、1つの u につき ±a/b, ±b/a の4点で、計 212 点。224件の登録簿は dim Sel²=2 のものだけなので重複しない（1つの u から (a,b) が決まり、軌道は u ごとに異なる）。
- 独立な検証（Tunnell の定理）：合同数曲線 $y^2=x^3-n^2x$（n≡1,2,3 mod 8、平方因子なし、dim Sel²=4、n≤442 まで）：対が非退化の13本（n=17, 155, 203, 217, 233, 241, 259, 274, 281, 282, 305, 322, 377）は、すべて Tunnell の数え上げが不等号（n が合同数でないことは Tunnell の定理から無条件に従う。整合する）。対が零の17本は Tunnell が等号（BSD の下で rank 2。整合する）。例外：n=113 は対が零だが Tunnell が不等号（円錐曲線の点を5通りに替えても常に零で、安定。Sha[4] を含む可能性があるが未確認）。
- 対のビットを決めるデータ：99点のデータで、非定数の31個のビット（Legendre 記号26個、mod 16 の5個）のうち1〜4個の関数としては決まらない。全ビットの F2 アフィン当てはめも矛盾する（Legendre 記号45個＋mod 16 の7個、99点）。Rédei 型の高次の記号（4乗剰余記号など）が必要な可能性が高い（予想）。
- 53/99≈54% が非退化。u の大きさ（j）による傾向は未確認。
- コード：code_ct_cassels.py は v2（各素点を1回だけ数える修正、結果は不変）。v1 は _v1_old。0I の追加検査：p進の精度を 16→24→32 に上げても標的99本すべてで対の値が不変。Tunnell 検証（1≤n<560）：対の行列の F2-rank が 2 の16個はすべて Tunnell 不等号（不整合0）、対が零の22個のうち n=113, 482 のみ Tunnell 不等号、円錐曲線の点が見つからず除外した n が30個（一覧は査読束 v2 の §4）。
- 対のビットを決めるデータ（0M の追加）：4乗剰余記号（p1,p2 での (1+r)・(2)・(e)、41 での d,f,3,7,p1,p2、p1 と p2 の相互）と mod 16 を特徴量に加えた41個で、1〜4個の関数としても決まらない（99点、PARI で全ビットが独立に確認済みなのでデータは信頼できる）。単独の特徴量の一致率は最大 60%。対のビットは、これらの低次の記号では書けない可能性が高い（Rédei 型の高次の記号、あるいは q1, q2 を含む記号の組合せ）。

# 昇格ログ

| 日付 | 昇格した項目 | 昇格先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 三部グラフ簡約 | R-11 | AI査読1回通過 |
| 2026-10-02 | 偶奇と下界 | R-12 | 同上 |
| 2026-10-02 | 対角セクターの補題 | R-13 | 同上。17 の型は強制枝のみ |
| 2026-10-02 | 因数形の二分性 | R-14 | 同上 |

# 出典リンク（Google Drive）

- 作業フォルダ: https://drive.google.com/drive/folders/1MFh08y2Z7HEy3PtZLuQjkwrZHtfnL1is
- 36-09EM（奇素数の局所 Kummer 像）: https://drive.google.com/file/d/1eaRTF08PcuxSspHbclWASE7BRLaoijOF/view?usp=drivesdk
- 36-09EN（2進）: https://drive.google.com/file/d/1lyX60jWf6mCR-horxqkS9wkaap7Tm-Xh/view?usp=drivesdk
- 36-09EN（実素点）: https://drive.google.com/file/d/1IrglOWyCPtkogq_sv3TOLNKFluYyR37T/view?usp=drivesdk
- Stage16-29 overview: https://drive.google.com/file/d/1WKct4TF44JK2dOdKQiSSS1-PcHWah5hb/view?usp=drivesdk
- Stage29 frozen 13 active kernels: https://drive.google.com/file/d/1iWDkET7eSJ3hA4FPBefBRyyBK6iMGJU0/view?usp=drivesdk
- Stage29 11-route -> 13-kernel map: https://drive.google.com/file/d/1JS07U5G4BLwL4H6BWzhb-0T3mI8weGsm/view?usp=drivesdk
- Audited Campedelli quotient adapter: https://drive.google.com/file/d/1ZcLjAeQuDQfVXf0WdK7qHfMhXFe1mE1rq/view?usp=drivesdk
- Audited Campedelli arithmetic routing: https://drive.google.com/file/d/16QGBgnIw1an24Vd1tN4ekJV6qN9Zrat0/view?usp=drivesdk
- Stage36 folder: https://drive.google.com/drive/folders/1l7q9jsnyJK6b7StvKB4wCHFQKQMWhujl

- MAIN-START-HERE: https://drive.google.com/file/d/18Wc4OMBZ4KTCggomHGpI2ZDb1eI3QTFv/view?usp=drivesdk
- ROADMAP: https://drive.google.com/file/d/12PMQ2ji0mrfPHUX3Q18rvxdaoL_S9LtF/view?usp=drivesdk
- 36-01: https://drive.google.com/file/d/1_wCJ2mJ1VbNnBbpdanJbhGZPS9lfXlUo/view?usp=drivesdk
- 36-02: https://drive.google.com/file/d/1lg6pnBFF-Fj_iNNqYm6aodkruiSjPj7w/view?usp=drivesdk
- 36-03: https://drive.google.com/file/d/17fpZWLrxJJjWGEUeeOCeJKUpMqgNRWa3/view?usp=drivesdk
- 36-04: https://drive.google.com/file/d/1V6_lMJ8oIcoOsT2XRwfdBvjsIXMpIjR-/view?usp=drivesdk
- 36-05: https://drive.google.com/file/d/1Y44PKqtQAAYVr3OdLLMOXZKzNuFnbdpk/view?usp=drivesdk
- 36-09EH: https://drive.google.com/file/d/1fW06YA1kP7BkYsAD-nanB65gaL2VnAI-/view?usp=drivesdk
- 36-09EP: https://drive.google.com/file/d/1HNM5Y2EK5cOOTd7UYDFcfxnTNrGnPVrd/view?usp=drivesdk
- 36-09EY: https://drive.google.com/file/d/1n-nCHP2qx8lyHaG06Sv3InmVdvJbg2pM/view?usp=drivesdk
- 36-09EZ: https://drive.google.com/file/d/1Ss4siE3T4gLYVfXGDr6i4_Hhf1XwmauY/view?usp=drivesdk
- 36-09FA: https://drive.google.com/file/d/1GOzFEp0AawWC2kt648-vouWiynkIVnEc/view?usp=drivesdk
- 36-09FB: https://drive.google.com/file/d/1ufVb-9hHo2tnGcWzcAOEJ-dKWngoT__Y/view?usp=drivesdk
- 36-09FC: https://drive.google.com/file/d/1CToJEXaws7t2ymiu6NFrAT0mEW2TuPp-/view?usp=drivesdk
- 36-09FD: https://drive.google.com/file/d/1xkcRCU-PZu4GdUM2_s-q_GAvFhBUgxiE/view?usp=drivesdk

- 36-09FE: https://drive.google.com/file/d/1vPdjEnI0Kx81QsruTHeSLiN52AeWopaI/view?usp=drivesdk
- Stage36 Arsenal provisional harvest: https://drive.google.com/file/d/1OkRzWPcamWutGqmXeS6dH9uPwBQfCtb3/view?usp=drivesdk